Quaderno del Prof

Liceo Scientifico Statale «Leonardo da Vinci» – Maglie

Classe 4F – Verifica Sommativa di Modulo: Matematica e Fisica

Modulo: Funzioni Esponenziali, Logaritmi, Goniometria e Statica del Piano Inclinato

---

Liceo Scientifico Statale «Leonardo da Vinci» – Maglie (Classe 4F)

Materia: Matematica e Fisica (Modulo Integrato: Esponenziali, Logaritmi, Funzioni e Trigonometria)
Tempo a disposizione: 120 minuti (2 ore) **Punteggio massimo:** 60 punti
Docente: Docente di Matematica e Fisica **Data:** Anno Scolastico 2024/2025
Istruzioni: Svolgere i quesiti motivando in modo esauriente i passaggi algebrici e analitici. Per il problema di fisica applicare tassativamente il protocollo in 9 fasi. È consentito l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile.

1 Testo della Prova di Verifica

1. (10 punti) Disequazione Logaritmica Fratta a Basi Reciproche
Data la disequazione logaritmica fratta:

$$\frac{\log_3(x^2-2x)-1}{\log_{1/3}(x-2)+1} \geq 0$$

a. Determinare il campo delle Condizioni di Esistenza $\mathcal{D}_{\text{C.E.}}$ impostando l'opportuno sistema.

b. Risolvere la disequazione del numeratore ($N \geq 0$), specificando il comportamento rispetto alla base $a = 3$.

c. Risolvere la disequazione del denominatore ($D > 0$), giustificando l'inversione del verso per la base $a = 1/3$.

d. Costruire la tabella dei segni limitatamente al dominio ammissibile e formalizzare l'insieme delle soluzioni $\mathcal{S}$.

2. (10 punti) Studio di Funzione Logaritmica Parametrica con Valore Assoluto
Sia data la famiglia di funzioni $f(x) = 2\log_2(a + |x-1|) - 4$, con $a \in \mathbb{R}$.

a. Determinare per quali valori del parametro reale a il dominio analitico è l'intero asse reale $\mathbb{R}$.

b. Trovare il valore di a affinché il grafico passi per il punto dell'asse delle ascisse di coordinate $(2, 0)$.

c. Per il valore di a ricavato al punto (b), analizzare le simmetrie assiali del grafico, calcolare il minimo assoluto e scriverne la forma a tratti per $x \geq 1$ e $x < 1$.

d. Determinare l'equazione esplicita della retta secante passante per i punti della curva di ascissa $x_1 = 2$ e $x_2 = 6$.

e. Risolvere graficamente e analiticamente la disequazione $f(x) \geq g(x)$.

3. (10 punti) Studio Completo di Funzione Esponenziale Fratta
Sia data la funzione reale di variabile reale:

$$f(x) = \frac{e^{-x} - \sqrt{e}}{e^{3x} - e^{x}}$$

a. Determinare il campo di definizione $\mathcal{D}$ e stabilire se vi sono intersezioni con l'asse delle ordinate.

b. Calcolare le coordinate dell'eventuale punto di intersezione con l'asse delle ascisse (zero della funzione).

c. Studiare il segno della frazione compilando l'apposita tabella e scrivere le conclusioni verbali.

d. Determinare il comportamento asintotico agli estremi del dominio (in prossimità di $x = 0$ e all'infinito) e individuare le equazioni degli asintoti verticali e orizzontali.

e. Tracciare il grafico qualitativo nel piano cartesiano, motivando la cancellazione delle regioni vietate.

4. (10 punti) Fascio di Curve Esponenziali e Ricerca dei Punti di Contatto
Si consideri la famiglia di curve di equazione $f(x) = (ax^2 + b)e^{cx^2-1}$.

a. Determinare i valori delle costanti reali a, b, c sapendo che la curva passa per i tre punti del piano $A(0, -2/e)$, $B(1, 0)$ e $C(2, 6e^7)$.

b. Determinare i punti di intersezione della curva trovata con la curva esponenziale pura $y_1 = 4e^{2x^2-1}$.

c. Determinare i punti di intersezione della curva trovata con la parabola $y_2 = 2x^2 - 2$.

5. (10 punti) Decomposizione per Trasformazioni Geometriche di Onde Goniometriche
Si consideri la funzione goniometrica $y = 2\cos 2x - 2$.

a. Descrivere analiticamente e geometricamente i 4 stadi di trasformazione elementare a partire da $y_1 = \cos x$.

b. Calcolare il periodo fondamentale T e l'intervallo immagine (codominio $\mathcal{C}$).

c. Determinare algebricamente tutti gli zeri della funzione nell'intervallo $[0, 2\pi)$.

d. Compilare la tabella dei valori assunti nei punti notevoli per $x \in [0, \pi]$ e dedurre la concavità nei punti di contatto.

6. (10 punti) Problema di Fisica Applicata: Dinamica su Piano Inclinato Scabro
Un corpo di massa $m = 4{,}50$ kg è collocato su un piano inclinato di un angolo $\alpha = 30{,}0°$ rispetto all'orizzontale. Il coefficiente di attrito statico tra il corpo e la rampa vale $\mu_s = 0{,}400$. Si assuma $g = 9{,}81$ m/s^2.

a. Applicando i teoremi sui triangoli rettangoli alle forze e il protocollo in 9 fasi, verificare se il corpo permane in equilibrio statico in assenza di azioni esterne.

b. Calcolare il modulo della forza $\vec{F}_{\text{ext}}$, orientata parallelamente alla salita del piano, necessaria a garantire la quiete del blocco.

Soluzioni e Criteri di Correzione

1. Soluzione dell'Esercizio 1 (Disequazione Logaritmica Fratta)

a. **Condizioni di Esistenza (C.E.):** Imponiamo che gli argomenti dei due logaritmi siano strettamente positivi e che il denominatore sia diverso da zero:

$$\begin{cases} x^2 - 2x > 0 & \text{(Argomento del logaritmo al numeratore)} \\ x - 2 > 0 & \text{(Argomento del logaritmo al denominatore)} \\ \log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 & \text{(Denominatore non nullo)} \end{cases}$$

Risolviamo singolarmente le tre condizioni:

- $x^2 - 2x > 0 \iff x(x-2) > 0 \implies x < 0 \vee x > 2$.
- $x - 2 > 0 \implies x > 2$. L'intersezione tra le prime due condizioni impone: $x > 2$.
- $\log_{1/3}(x-2) + 1 \neq 0 \iff \log_{1/3}(x-2) \neq -1 \iff x - 2 \neq (1/3)^{-1} = 3 \iff x \neq 5$.

Il Campo di Esistenza ammissibile è:

$$\mathcal{D}_{\text{C.E.}} = (\mathbf{2}, \mathbf{5}) \cup (\mathbf{5}, +\infty) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{x > 2} \wedge \mathbf{x \neq 5}\}$$

b. **Studio del Segno del Numeratore ($N \geq 0$):**

$$\log_3(x^2 - 2x) - 1 \geq 0 \iff \log_3(x^2 - 2x) \geq 1 = \log_3 3$$

Poiché la base è $a = 3 > 1$, la funzione logaritmica è strettamente crescente, pertanto il verso della disuguaglianza **si conserva**:

$$x^2 - 2x \geq 3 \iff x^2 - 2x - 3 \geq 0$$

L'equazione associata $x^2 - 2x - 3 = 0$ ha discriminante $\Delta = 4 - 4(1)(-3) = 16 > 0$ e radici:

$$x = \frac{2 \pm 4}{2} \implies x_1 = -1, \quad x_2 = 3$$

Essendo il verso $\geq$ e il primo coefficiente positivo ($a = 1 > 0$), la disequazione è soddisfatta per valori esterni:

$$N \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 3$$

In particolare, $N = 0$ per $x = 3$ (accettabile, $3 \in \mathcal{D}_{\text{C.E.}}$) e per $x = -1$ (non accettabile perché estraneo alle C.E.).

c. **Studio del Segno del Denominatore ($D > 0$):**

$$\log_{1/3}(x-2) + 1 > 0 \iff \log_{1/3}(x-2) > -1 = \log_{1/3} 3$$

Attenzione alla base: $a = \frac{1}{3} < 1$. La funzione logaritmica con base minore di 1 è strettamente decrescente, pertanto dobbiamo **invertire il verso della disuguaglianza**:

$$x - 2 < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 \iff x < 5$$

Quindi: $D > 0$ per $x < 5$ e $D < 0$ per $x > 5$. In $x = 5$ il denominatore si annulla ($D = 0$).

d. **Tabella dei Segni e Sintesi della Soluzione:** Costruiamo la tabella dei segni nel solo intervallo consentito dalle C.E. ($x > 2$ con $x \neq 5$):

x	2		3		5
Numeratore N	/	$-$	0	$+$	$+$
Denominatore D	/	$+$	$+$	$+$	$-$
Frazione N/D	/	$-$	0	$+$	$-$

Conclusioni Verbali Esplicite:

- Per $x \in (2,3)$, il numeratore è negativo e il denominatore è positivo: la frazione è strettamente negativa ($\frac{N}{D} < 0$).
- In $x = 3$, il numeratore si annulla e il denominatore è positivo: la frazione è nulla ($\frac{N}{D} = 0$). Il valore $x = 3$ è accettabile e incluso nell'insieme soluzione.
- Per $x \in (3,5)$, numeratore e denominatore sono entrambi concordi e positivi: la frazione è strettamente positiva ($\frac{N}{D} > 0$).
- In $x = 5$, il denominatore si annulla, per cui la frazione perde di significato e il punto va rigorosamente escluso.
- Per $x > 5$, numeratore positivo e denominatore negativo rendono la frazione strettamente negativa ($\frac{N}{D} < 0$).

Concludiamo che la disequazione fratta è verificata per:

$$\mathcal{S} = [\mathbf{3}, \mathbf{5}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{3} \leq \mathbf{x} < \mathbf{5}\}$$

Criteri di Correzione – Esercizio 1 (10 punti)

- **Punto a – Condizioni di Esistenza (2 pt):** Impostazione a sistema (1 pt), risoluzione e intervallo corretto $\mathcal{D}_{\text{C.E.}} = (2,5) \cup (5,+\infty)$ (1 pt).
- **Punto b – Segno del Numeratore (2 pt):** Conservazione del verso per base $3 > 1$ (1 pt), calcolo radici e intervallo $x \leq -1 \vee x \geq 3$ con zero in $x = 3$ (1 pt).
- **Punto c – Segno del Denominatore (2 pt):** Inversione del verso motivata per base $1/3 < 1$ (1 pt), deduzione $x < 5$ (1 pt).
- **Punto d – Tabella dei Segni e Soluzione (4 pt):** Struttura formale della tabella con esclusione zona non definita (1 pt), segni corretti (1 pt), inclusione motivata di $x = 3$ ed esclusione di $x = 5$ (1 pt), formalizzazione finale $\mathcal{S} = [3,5)$ (1 pt).

2. Soluzione dell'Esercizio 2 (Funzione Logaritmica Parametrica con Modulo)

a. **Dominio pari a $\mathbb{R}$:** L'argomento del logaritmo in base 2 deve essere strettamente positivo:

$$a + |x-1| > 0 \iff a > -|x-1| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Poiché per definizione di modulo $|x-1| \geq 0$, la quantità $-|x-1|$ assume valori nell'intervallo $(-\infty, 0]$ e raggiunge il suo massimo assoluto in corrispondenza di $x = 1$, dove $-|1-1| = 0$. Affinché il parametro a risulti strettamente maggiore di $-|x-1|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, esso deve essere strettamente maggiore del valore massimo assunto dalla funzione opposta del modulo:

$$a > \max_{x \in \mathbb{R}} \{-|x-1|\} = 0 \implies \mathbf{a > 0}$$

b. **Passaggio per il punto $(2,0)$:** Imponiamo la condizione $f(2) = 0$:

$$2\log_2(a + |2-1|) - 4 = 0 \iff 2\log_2(a+1) = 4 \iff \log_2(a+1) = 2$$

Applicando la definizione fondamentale di logaritmo esponenziale:

$$a + 1 = 2^2 = 4 \implies \mathbf{a = 3}$$

Il valore $a = 3$ è pienamente compatibile con la condizione del dominio $a > 0$. La funzione assume la forma:

$$f(x) = 2\log_2(3 + |x-1|) - 4$$

c. **Simmetrie, Minimo e Forma a Tratti:**

- **Simmetria assiale:** Sostituendo $x = 1 + h$ e $x = 1 - h$:
$$f(1+h) = 2\log_2(3+|h|) - 4 = f(1-h)$$
La funzione è simmetrica rispetto alla retta verticale $x = 1$.
- **Minimo assoluto:** Poiché $|x-1| \geq 0$, il valore minimo dell'argomento si realizza per $x = 1$:
$$f(1) = 2\log_2(3+0) - 4 = 2\log_2 3 - 4 \approx 2(1{,}585) - 4 = -0{,}83$$
Il vertice del grafico è nel punto $V(1,\, 2\log_2 3 - 4)$.
- **Forma a tratti:** Sciogliendo il valore assoluto in base al segno dell'argomento:
$$f(x) = \begin{cases} 2\log_2(x+2) - 4 & \text{se } x \geq 1 \\ 2\log_2(4-x) - 4 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

d. **Equazione della Retta Secante $y = g(x)$:** Determiniamo le ordinate dei due punti:
$$P_1(2,\, f(2)) \implies f(2) = 0 \implies P_1(2,0)$$
$$P_2(6,\, f(6)) \implies f(6) = 2\log_2(3+5) - 4 = 2(3) - 4 = 2 \implies P_2(6,2)$$
Calcoliamo il coefficiente angolare della secante:
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2-0}{6-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
L'equazione della retta $y - y_1 = m(x - x_1)$ risulta:
$$y - 0 = \frac{1}{2}(x-2) \implies \mathbf{g(x) = \frac{1}{2}x - 1}$$

e. **Risoluzione di $f(x) \geq g(x)$:** Per $x \geq 1$, la funzione $f(x) = 2\log_2(x+2) - 4$ è concava verso il basso ($f''(x) < 0$). Poiché la corda che congiunge $P_1(2,0)$ e $P_2(6,2)$ appartiene alla retta $y = g(x)$, per la proprietà geometrica di concavità l'arco di curva giace strettamente al di sopra del segmento secante:
$$f(x) \geq g(x) \quad \text{per } x \in [2,6]$$
Nel semipiano $x < 1$, per la simmetria la curva logaritmica risale verso $+\infty$ quando $x \to -\infty$, mentre la retta $g(x) = \frac{1}{2}x - 1$ diverge verso $-\infty$. Si determina pertanto un unico punto di intersezione trascendente per un'ascissa $\alpha \in (0,1)$ (numericamente $\alpha \approx 0{,}35$). Per tutti i valori alla sinistra di α, la curva logaritmica supera la retta. L'insieme delle soluzioni è:
$$\mathcal{S} = (-\infty,\, \alpha] \cup [\mathbf{2},\, \mathbf{6}], \quad \text{con } \alpha \approx \mathbf{0{,}35}$$

Criteri di Correzione – Esercizio 2 (10 punti)

- **Punto a (2 pt):** Impostazione $a > -|x-1|$ (1 pt), calcolo del massimo del modulo e deduzione $a > 0$ (1 pt).
- **Punto b (2 pt):** Sostituzione $x = 2$ (0.5 pt), passaggi esponenziali corretti (1 pt), valore $a = 3$ con verifica coerenza dominio (0.5 pt).
- **Punto c (2 pt):** Dimostrazione simmetria $x = 1$ (0.5 pt), calcolo punto di minimo (0.5 pt), forma esplicita a tratti corretta (1 pt).
- **Punto d (2 pt):** Coordinate di $P_1(2,0)$ e $P_2(6,2)$ (1 pt), calcolo coefficiente angolare $m = 1/2$ ed equazione esplicita della retta (1 pt).
- **Punto e (2 pt):** Discussione della concavità nell'intervallo $[2,6]$ (1 pt), individuazione del ramo per $x < 1$ e scrittura dell'insieme soluzione $\mathcal{S}$ (1 pt).

3. Soluzione dell'Esercizio 3 (Studio Completo di Funzione Esponenziale Fratta)

a. **Campo di Definizione $\mathcal{D}$ e Intersezione con l'Asse y:** La frazione è definita dove il denominatore non si annulla:

$$e^{3x} - e^x \neq 0 \iff e^x(e^{2x} - 1) \neq 0$$

Poiché la funzione esponenziale è strettamente positiva per ogni esponente reale ($e^x > 0$), l'unico fattore suscettibile di annullamento è il binomio:

$$e^{2x} - 1 \neq 0 \iff e^{2x} \neq 1 = e^0 \iff 2x \neq 0 \iff x \neq 0$$

Il dominio è l'insieme di tutti i reali escluso lo zero:

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\mathbf{0}\} = (-\infty, \mathbf{0}) \cup (\mathbf{0}, +\infty)$$

Intersezione asse y: Poiché $x = 0 \notin \mathcal{D}$, la curva non presenta alcuna intersezione con l'asse delle ordinate.

b. **Zeri della Funzione e Intersezione con l'Asse x:** Poniamo la frazione uguale a zero, cioè $N = 0$:

$$e^{-x} - \sqrt{e} = 0 \iff e^{-x} = e^{1/2} \iff -x = \frac{1}{2} \iff \mathbf{x = -\frac{1}{2}}$$

Poiché $-1/2 \in \mathcal{D}$, la funzione ammette un unico zero e interseca l'asse x nel punto:

$$\mathbf{A}\left(-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}, \mathbf{0}\right)$$

c. **Studio del Segno della Funzione:** Studiamo separatamente il numeratore e il denominatore:

- **Numeratore:** $e^{-x} - \sqrt{e} > 0 \iff e^{-x} > e^{1/2} \iff -x > 1/2 \iff x < -1/2$.
- **Denominatore:** $e^{3x} - e^x > 0 \iff e^x(e^{2x} - 1) > 0 \iff e^{2x} > 1 \iff x > 0$.

Compiliamo la tabella dei segni:

x		$-1/2$		0	
Numeratore ($e^{-x} - \sqrt{e}$)	$+$	0	$-$	$-$	$-$
Denominatore ($e^{3x} - e^x$)	$-$	$-$	$-$	$/$	$+$
Frazione $f(x)$	$-$	0	$+$	$/$	$-$

Conclusioni Verbali Esplicite:

- La funzione è strettamente positiva per $x \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ (il grafico appartiene al semipiano superiore $y > 0$).
- La funzione è strettamente negativa per $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, +\infty)$ (il grafico appartiene al semipiano inferiore $y < 0$).
- La funzione si annulla nel punto $x = -1/2$. In $x = 0$ non è definita.

d. **Comportamento Asintotico agli Estremi e Ricerca Asintoti:**

- **In prossimità di $x = 0$ (punto escluso dal dominio):** Il numeratore è negativo ($e^0 - \sqrt{e} = 1 - \sqrt{e} \approx -0{,}65 < 0$). Per il denominatore:
  - Avvicinandosi da sinistra ($x \to 0^-$): $e^{3x} - e^x < 0$, dunque il quoziente di due quantità negative è strettamente positivo e cresce indefinitamente verso l'alto: $f(x) \to +\infty$.

  - Avvicinandosi da destra ($x \to 0^+$): $e^{3x} - e^x > 0$, dunque il quoziente ha numeratore negativo e denominatore positivo, scendendo indefinitamente verso il basso: $f(x) \to -\infty$.

  La retta verticale $\mathbf{x = 0}$ (asse y) costituisce dunque un **Asintoto Verticale Bilatero**.

- **Andamento per valori di x positivi molto grandi ($x \to +\infty$):** Il termine esponenziale e^{-x} diventa trascurabile ($N \approx -\sqrt{e} < 0$), mentre al denominatore la potenza e^{3x} cresce enormemente. La frazione diventa un numero negativo piccolissimo in valore assoluto: la curva si accosta sempre più all'asse delle ascisse da sotto senza mai toccarlo. La retta orizzontale $\mathbf{y = 0}$ (asse x) è un **Asintoto Orizzontale Destro**.
- **Andamento per valori di x negativi di modulo molto grande ($x \to -\infty$):** Posto $x = -t$ con $t > 0$ elevato, il numeratore è dominato da $e^t > 0$ e il denominatore è dominato da $-e^{-t} < 0$. Il quoziente si comporta come $-e^{2t}$, scendendo verso valori negativi arbitrariamente grandi ($f(x) \to -\infty$): non vi è asintoto orizzontale a sinistra.

e. **Tracciamento Grafico e Cancellazione Regioni:** Le zone vietate corrispondono alle regioni del piano cartesiano dove la funzione non può transitare:

- Per $x < -1/2$: $f(x) < 0 \implies$ si cancella la semistriscia superiore $y > 0$.
- Per $-1/2 < x < 0$: $f(x) > 0 \implies$ si cancella la semistriscia inferiore $y < 0$.
- Per $x > 0$: $f(x) < 0 \implies$ si cancella il quadrante superiore $y > 0$.

La curva sale da $-\infty$ a sinistra, attraversa l'asse x in $(-1/2, 0)$, impenna verso l'asintoto verticale $x = 0$ a quota $+\infty$, rispunta da $-\infty$ a destra dell'asse y e si asintotizza asintoticamente sotto l'asse x per $x \to +\infty$.

Criteri di Correzione – Esercizio 3 (10 punti)

- **Punto a – Dominio ed Intersezione y (2 pt):** Risoluzione di $e^{3x} - e^x \neq 0$ con fattorizzazione (1 pt), conclusione $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e spiegazione assenza intersezione asse y (1 pt).
- **Punto b – Intersezione asse x (1 pt):** Risoluzione di $e^{-x} = \sqrt{e}$ con passaggi corretti e individuazione del punto $A(-1/2, 0)$ (1 pt).
- **Punto c – Segno e Tabella (2 pt):** Segno di N e D (1 pt), tabella formale e conclusioni verbali esplicite sugli intervalli (1 pt).
- **Punto d – Comportamento Asintotico ed Asintoti (3 pt):** Andamento per $x \to 0^{\pm}$ con asintoto verticale $x = 0$ (1 pt), andamento per $x \to +\infty$ con asintoto orizzontale $y = 0$ (1 pt), andamento per $x \to -\infty$ con corretta analisi esponenziale (1 pt).
- **Punto e – Grafico e Cancellazione (2 pt):** Corretto tracciamento qualitativo dei due rami (1 pt), cancellazione coerente delle zone vietate (1 pt).

4. Soluzione dell'Esercizio 4 (Fascio di Curve Esponenziali e Intersezioni)

a. **Determinazione dei Parametri a, b, c:** Imponiamo il passaggio della curva $f(x) = (ax^2 + b)e^{cx^2 - 1}$ per i tre punti assegnati:

$$\begin{cases} f(0) = -\frac{2}{e} \implies (a \cdot 0 + b)e^{-1} = -\frac{2}{e} \iff \frac{b}{e} = -\frac{2}{e} \implies \mathbf{b = -2} \\ f(1) = 0 \implies (a \cdot 1^2 + b)e^{c(1)^2 - 1} = 0 \implies (a + b)e^{c-1} = 0 \\ f(2) = 6e^7 \implies (a \cdot 2^2 + b)e^{c(2)^2 - 1} = 6e^7 \implies (4a + b)e^{4c-1} = 6e^7 \end{cases}$$

Dalla seconda equazione, essendo $e^{c-1} \neq 0$ sempre:

$$a + b = 0 \implies a = -b = -(-2) \implies \mathbf{a = 2}$$

Sostituiamo $a = 2$ e $b = -2$ nella terza equazione:

$$(4(2) - 2)e^{4c-1} = 6e^7 \iff (8-2)e^{4c-1} = 6e^7 \iff 6e^{4c-1} = 6e^7 \iff e^{4c-1} = e^7$$

Uguagliando gli esponenti per l'iniettività della funzione esponenziale:

$$4c - 1 = 7 \iff 4c = 8 \implies \mathbf{c = 2}$$

La curva ha equazione analitica definitiva:

$$\mathbf{f(x) = (2x^2 - 2)e^{2x^2-1}}$$

b. **Intersezioni con la Curva $y_1 = 4e^{2x^2-1}$:** Uguagliamo le espressioni delle due funzioni:

$$(2x^2 - 2)e^{2x^2-1} = 4e^{2x^2-1}$$

Trasportiamo al primo membro e raccogliamo a fattor comune l'esponenziale:

$$[(2x^2 - 2) - 4]e^{2x^2-1} = 0 \iff (2x^2 - 6)e^{2x^2-1} = 0$$

Poiché $e^{2x^2-1} > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, l'uguaglianza è soddisfatta se e solo se:

$$2x^2 - 6 = 0 \iff 2x^2 = 6 \iff x^2 = 3 \implies \mathbf{x = \pm\sqrt{3}}$$

Calcoliamo l'ordinata corrispondente sostituendo $x^2 = 3$:

$$y = 4e^{2(3)-1} = 4e^{6-1} = 4e^5$$

I punti di intersezione sono due, perfettamente simmetrici rispetto all'asse y:

$$\mathbf{P_1}(-\sqrt{\mathbf{3}},\, \mathbf{4e^5}) \quad \text{e} \quad \mathbf{P_2}(\sqrt{\mathbf{3}},\, \mathbf{4e^5})$$

c. **Intersezioni con la Parabola $y_2 = 2x^2 - 2$:** Impostiamo l'equazione di confronto:

$$(2x^2 - 2)e^{2x^2-1} = 2x^2 - 2 \iff (2x^2 - 2)e^{2x^2-1} - (2x^2 - 2) = 0$$

Raccogliamo a fattor comune il binomio $(2x^2 - 2)$:

$$(2x^2 - 2)\left(e^{2x^2-1} - 1\right) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto, abbiamo due rami distinti:

i. **Primo fattore nullo:**

$$2x^2 - 2 = 0 \iff 2(x^2 - 1) = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

Ordinata corrispondente: $y = 2(1)^2 - 2 = 0$. Troviamo due punti sull'asse delle ascisse:

$$Q_1(-1,\, 0) \quad \text{e} \quad Q_2(1,\, 0)$$

ii. **Secondo fattore nullo:**

$$e^{2x^2-1} - 1 = 0 \iff e^{2x^2-1} = 1 = e^0$$

$$\iff 2x^2 - 1 = 0 \iff x^2 = \frac{1}{2} \implies x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ordinata corrispondente: $y = 2(1/2) - 2 = 1 - 2 = -1$. Troviamo due punti a quota negativa:

$$Q_3\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\, -1\right) \quad \text{e} \quad Q_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\, -1\right)$$

Concludiamo che vi sono complessivamente 4 punti reali di intersezione: Q_1, Q_2, Q_3, Q_4.

Criteri di Correzione – Esercizio 4 (10 punti)

- **Punto a – Parametri della Curva (4 pt):** Condizione passaggio per A e ricavo di $b = -2$ (1 pt); condizione passaggio per B e ricavo di $a = 2$ (1.5 pt); condizione passaggio per C e ricavo di $c = 2$ (1.5 pt).
- **Punto b – Intersezioni con y_1 (3 pt):** Impostazione dell'equazione (1 pt), risoluzione di $2x^2 - 6 = 0 \implies x = \pm\sqrt{3}$ (1 pt), calcolo esplicito dell'ordinata $y = 4e^5$ e formalizzazione delle coordinate dei punti P_1, P_2 (1 pt).
- **Punto c – Intersezioni con y_2 (3 pt):** Raccoglimento a fattor comune del binomio (1 pt), risoluzione del primo ramo con radici $x = \pm 1$ e punti Q_1, Q_2 (1 pt), risoluzione del secondo ramo esponenziale con radici $x = \pm\sqrt{2}/2$ e punti Q_3, Q_4 (1 pt).

5. Soluzione dell'Esercizio 5 (Onde Armoniche Composte e Trasformazioni)

a. **I 4 Stadi Sequenziali di Trasformazione Geometrica:**

i. **Stadio 1 (Onda fondamentale):** $y_1 = \cos x$. Ampiezza $A_1 = 1$, codominio $[-1, 1]$, periodo fondamentale $T_1 = 2\pi$.

ii. **Stadio 2 (Contrazione orizzontale di frequenza):** $y_2 = \cos(2x)$. La pulsazione è raddoppiata ($\omega = 2$). Il periodo si contrae alla metà:

$$T_2 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi \approx 3{,}14 \text{ rad}$$

Il codominio rimane invariato $[-1, 1]$.

iii. **Stadio 3 (Dilatazione verticale):** $y_3 = 2y_2 = 2\cos 2x$. L'ampiezza raddoppia ($A = 2$). Il codominio si dilata nell'intervallo simmetrico $[-2, 2]$.

iv. **Stadio 4 (Traslazione verticale verso il basso):** $y_4 = y_3 - 2 = 2\cos 2x - 2$. Il grafico viene traslato rigidamente verso il basso lungo l'asse y di 2 unità (vettore di traslazione $\vec{v}(0, -2)$). Il nuovo codominio risulta:

$$\mathcal{C} = [-2 - 2,\ 2 - 2] = [-4,\ 0]$$

b. **Periodo Fondamentale e Codominio:** Il periodo della funzione modulata è:

$$\mathbf{T} = \pi \text{ rad}$$

L'immagine o codominio è l'intervallo chiuso:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{-4},\ \mathbf{0}] = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R} \mid \mathbf{-4} \leq \mathbf{y} \leq \mathbf{0}\}$$

La funzione è ovunque non positiva su tutto l'asse reale: $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

c. **Ricerca Algebrica degli Zeri in $[0, 2\pi)$:** Poniamo $y = 0$:

$$2\cos 2x - 2 = 0 \iff 2\cos 2x = 2 \iff \cos 2x = 1$$

L'argomento deve essere un multiplo intero di 2π:

$$2x = 0 + 2k\pi \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Nell'intervallo richiesto $[0, 2\pi)$, selezioniamo i valori corrispondenti a $k = 0$ e $k = 1$:

$$\mathbf{x_1 = 0} \quad \text{e} \quad \mathbf{x_2 = \pi}$$

Poiché per tali valori la funzione tocca il suo valore massimo ($y = 0$), in tali punti il grafico risulta tangente superiormente all'asse delle ascisse.

d. **Tabella dei Punti Notevoli per $x \in [0, \pi]$:**

x	$2x$	$\cos 2x$	$y = 2\cos 2x - 2$	Natura Geometrica del Punto
0	0	1	$2(1) - 2 = 0$	Massimo relativo e zero
$\pi/4$	$\pi/2$	0	$2(0) - 2 = -2$	Flesso a quota intermedia
$\pi/2$	π	-1	$2(-1) - 2 = -4$	Minimo assoluto della funzione
$3\pi/4$	$3\pi/2$	0	$2(0) - 2 = -2$	Flesso a quota intermedia
π	2π	1	$2(1) - 2 = 0$	Massimo relativo e zero

Conclusioni Verbali Esplicite: La funzione compie un'oscillazione completa di ampiezza 4 (da quota 0 a quota -4) in ogni intervallo di ampiezza π. I punti $x = k\pi$ sono punti di tangenza orizzontale superiore con l'asse x.

Criteri di Correzione – Esercizio 5 (10 punti)

- **Punto a – Decomposizione nei 4 Stadi (3 pt):** Identificazione di ciascuno stadio con formalizzazione algebrica e geometrica corretta (0.75 pt per stadio).
- **Punto b – Periodo e Codominio (2 pt):** Calcolo di $T = \pi$ mediante la formula $2\pi/\omega$ (1 pt), determinazione formale dell'intervallo immagine $[-4, 0]$ (1 pt).
- **Punto c – Zeri della Funzione (2 pt):** Risoluzione dell'equazione goniometrica elementare $\cos 2x = 1$ (1 pt), selezione accurata delle soluzioni $x = 0$ e $x = \pi$ in $[0, 2\pi)$ con commento sulla tangenza (1 pt).
- **Punto d – Tabella e Caratterizzazione (3 pt):** Compilazione esatta di tutti i valori della tabella (1.5 pt), identificazione corretta di massimi, minimi e flessi (1.5 pt).

6. Soluzione dell'Esercizio 6 (Fisica Applicata: Modello Canonico a 9 Fasi)

Svolgimento Strutturato secondo il Protocollo a 9 Fasi.

Fase 1: Dati del Problema

- Massa del corpo: $m = 4{,}50$ kg
- Inclinazione del piano rispetto all'orizzontale: $\alpha = 30{,}0°$
- Coefficiente di attrito statico tra corpo e superficie: $\mu_s = 0{,}400$
- Modulo dell'accelerazione di gravità locale: $g = 9{,}81$ m/s^2

Fase 2: Incognite

- Condizione di equilibrio spontaneo: stabilire se $\sum \vec{F} = \vec{0}$ con $\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$.
- Modulo della forza esterna minima di contenimento: $F_{\text{ext}} = ?$ [N].

Fase 3: Conversione nel Sistema Internazionale (SI) Tutte le grandezze fornite nel testo sono già espresse nelle unità fondamentali e derivate del SI (kg, m/s^2, gradi convertibili in radianti: $\alpha = \pi/6$ rad, μ_s adimensionale). Non sono necessarie conversioni numeriche preliminari.

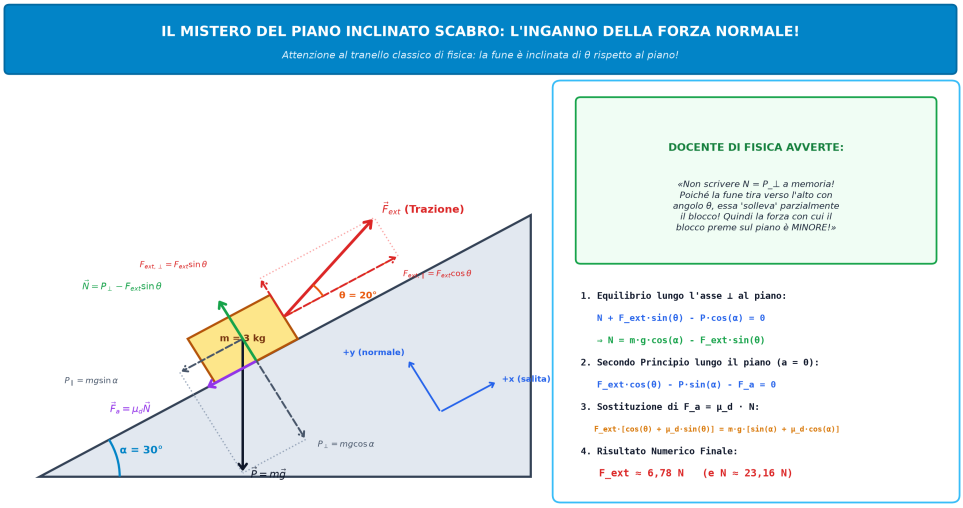


Figura 1: Risoluzione analitica e diagramma di corpo libero del piano inclinato scabro: dimostrazione dell'alleggerimento della forza normale $N = P_\perp - F_{\text{ext}} \sin\theta$ causato dalla trazione angolata della fune.

Fase 4: Modello Fisico Adottiamo il modello del punto materiale soggetto alla forza di gravità uniforme e a vincolo unilaterale scabro. Introduciamo un sistema cartesiano ortogonale solidale al piano inclinato:

- Asse x parallelo al piano inclinato, orientato verso la base della rampa (direzione potenziale di scivolamento).
- Asse y perpendicolare al piano inclinato, orientato verso l'alto (uscente dal piano d'appoggio).

Diagramma delle forze agenti:

(a) Forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$, diretta verticalmente verso il basso.

(b) Reazione vincolare normale $\vec{R}_N = R_N \hat{\jmath}$, diretta lungo la normale al piano.

(c) Forza di attrito statico $\vec{F}_s = -F_s \hat{\imath}$, diretta parallelamente alla superficie in senso opposto alla tendenza al moto (verso la sommità della rampa).

(d) Forza esterna di sostegno $\vec{F}_{\text{ext}} = -F_{\text{ext}} \hat{\imath}$, diretta verso la cima del piano per contrastare lo scivolamento.

Fase 5: Leggi Fisiche Simboliche Applicando i teoremi goniometrici sui triangoli rettangoli al triangolo della forza peso:

$$P_\parallel = P \sin\alpha = mg \sin\alpha \quad \text{(componente motrice lungo } x\text{)} \tag{1}$$
$$P_\perp = P \cos\alpha = mg \cos\alpha \quad \text{(componente premente lungo } y\text{)} \tag{2}$$

Prima equazione cardinale della statica per l'asse y (assenza di accelerazione ortogonale):

$$\sum F_y = 0 \iff R_N - P_\perp = 0 \implies R_N = mg\cos\alpha$$

Legge di Coulomb-Amontons per il valore massimo della forza di aderenza statica:

$$F_{s,\max} = \mu_s R_N = \mu_s mg \cos\alpha$$

Condizione limite affinché il corpo rimanga in quiete spontanea in assenza di forza esterna:

$$P_\parallel \le F_{s,\max} \iff mg\sin\alpha \le \mu_s mg\cos\alpha \iff \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \le \mu_s \iff \tan\alpha \le \mu_s$$

In presenza della forza esterna di spinta $\vec{F}_{\text{ext}}$ volta a garantire l'equilibrio limite contro lo scivolamento discendente:

$$\sum F_x = 0 \iff P_\parallel - F_{s,\max} - F_{\text{ext}} = 0 \implies F_{\text{ext}} = P_\parallel - F_{s,\max}$$

Sostituendo le espressioni simboliche:

$$F_{\text{ext}} = mg\sin\alpha - \mu_s mg\cos\alpha = mg(\sin\alpha - \mu_s\cos\alpha)$$

Fase 6: Svolgimento Matematico

(a) **Verifica dell'aderenza spontanea:** Calcoliamo il valore trigonometrico della tangente per l'angolo $\alpha = 30{,}0°$:

$$\tan(30{,}0°) = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0{,}5774$$

Confrontando tale valore con il coefficiente di attrito statico assegnato:

$$\tan\alpha = 0{,}5774 > \mu_s = 0{,}4000$$

Poiché $\tan\alpha > \mu_s$, la componente motrice del peso supera la massima forza di attrito statico sviluppabile dal contatto. **Concludiamo che il corpo non è in equilibrio spontaneo e scivola verso il basso se non sostenuto.**

(b) **Fattore algebrico della forza esterna:**

$$\sin(30{,}0°) - \mu_s\cos(30{,}0°) = 0{,}5000 - 0{,}400\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}5000 - 0{,}3464 = 0{,}1536$$

Fase 7: Sostituzione Numerica con Costanti Fisiche Calcoliamo il modulo della forza peso:

$$P = mg = 4{,}50\ \text{kg}\cdot 9{,}81\ \text{m/s}^2 = 44{,}145\ \text{N}$$

Componenti cartesiane del peso:

$$P_{\parallel} = 44{,}145\cdot 0{,}5000 = 22{,}073\ \text{N}$$
$$P_{\perp} = 44{,}145\cdot 0{,}8660 = 38{,}230\ \text{N}$$

Forza di attrito statico massima:

$$F_{s,\max} = 0{,}400\cdot 38{,}230\ \text{N} = 15{,}292\ \text{N}$$

Forza minima di spinta esterna necessaria:

$$F_{\text{ext}} = 22{,}073\ \text{N} - 15{,}292\ \text{N} = 6{,}781\ \text{N} \approx 6{,}78\ \text{N}$$

Fase 8: Risultato Finale Formattato

$$\boxed{F_{\text{ext}} \approx 6{,}78\ \text{N}} \tag{3}$$

Il vettore forza applicato deve possedere intensità di 6,78 N, direzione parallela al piano inclinato e verso diretto verso la sommità della rampa (concorde con il versore $-\hat{\imath}$).

Fase 9: Interpretazione Fisica e Plausibilità

- **Plausibilità dimensionale e quantitativa:** Il valore ottenuto (6,78 N) corrisponde a circa il 15,4% della forza peso totale dell'oggetto. Questo risparmio meccanico è reso possibile dal contributo dell'attrito statico, che si oppone passivamente allo scivolamento con ben 15,29 N. In assenza di attrito ($\mu_s = 0$), l'operatore avrebbe dovuto sostenere l'intero carico parallelo di 22,07 N.
- **Angolo critico di scivolamento:** L'angolo massimo per cui l'equilibrio statico risulterebbe spontaneo è $\alpha_c = \arctan(\mu_s) = \arctan(0{,}400) \approx 21{,}8°$. Poiché l'inclinazione reale (30,0°) supera α_c, la rottura spontanea dell'equilibrio è pienamente conforme ai principi della meccanica classica.

Criteri di Correzione – Esercizio 6 (10 punti)

- **Fasi 1–3: Dati, Incognite e Unità SI (1 pt):** Trascrizione corretta dei dati, incognite formalizzate e rispetto delle unità SI.
- **Fase 4: Modello Fisico e Diagramma di Corpo Libero (2 pt):** Definizione corretta del sistema di assi (x, y) inclinato e corretta rappresentazione dei 4 vettori di forza.
- **Fase 5: Leggi Simboliche e Teoremi sui Triangoli (2 pt):** Scomposizione di $\vec{P}$ con formule goniometriche $P\sin\alpha$ e $P\cos\alpha$ (1 pt), equazione di equilibrio $R_N = mg\cos\alpha$ e soglia $\tan\alpha \leq \mu_s$ (1 pt).
- **Fase 6–7: Svolgimento Matematico e Calcolo Numerico (2 pt):** Confronto rigoroso $\tan 30° > \mu_s$ con conclusione verbale sullo scivolamento (1 pt), sviluppo della formula simbolica $F_{\text{ext}} = mg(\sin\alpha - \mu_s\cos\alpha)$ e calcolo numerico corretto di 6,78 N (1 pt).
- **Fase 8–9: Risultato Riquadrato e Interpretazione Critica (3 pt):** Esplicitazione del risultato con unità di misura [N] e verso (1 pt), discussione della riduzione di carico dovuta all'attrito e calcolo dell'angolo limite di distacco 21,8° (2 pt).